

投资科学

第三章第三节：久期

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2024 Jianjun Gao. All Rights Reserved.



Outline

利率风险

久期

债券组合的久期

免疫 (Immunization)

凸度



市场利率与债券收益率变化过程

- ▶ 回顾：市场利率（银行借贷款）与债券的价格有什么关系？
- ▶ 债券的票面利率为 8%，市场的利率也为 8%，债券的价值等于面值；
- ▶ 考虑市场利率上升到 9% 和下降到 7% 的情况：
 - ▶ 市场利率上升到 9% 的时候，债券如果价格不变，将失去吸引力； $\Rightarrow$ 市场利率上升会导致债券的价格下降；价格下降到债券的到期收益率为 9%；
 - ▶ 如果市场利率下降 7%，这是票面利率为 8% 的债券具有吸引力，大量投资者购买会抬高价格； $\Rightarrow$ 市场利率下降会导致债券的价格上升；价格上升到债券的到期收益率为 7%；



债券价格的敏感度分析

- ▶ 债券的价格对于市场利率非常敏感;
- ▶ 回顾: 债券价格与收益率和到期时间的关系:
 1. 债券价格与收益率成反比;
 2. 收益率上升导致的**价格变幅度**化小于收益率下降导致的**价格变幅度**;
 3. 长期债券价格对利率的敏感性比短期债券高;
 4. 当债券期限增加时, 价格对收益率敏感性增加; 但增速递减;
⇒ 利率风险变动小于债券期限变动;
 5. 利率风险与票面利率成反比;
 6. **债券价格对其收益变化的敏感性与当期出售债券得到的收益率成反比;**



债券价格的敏感度分析

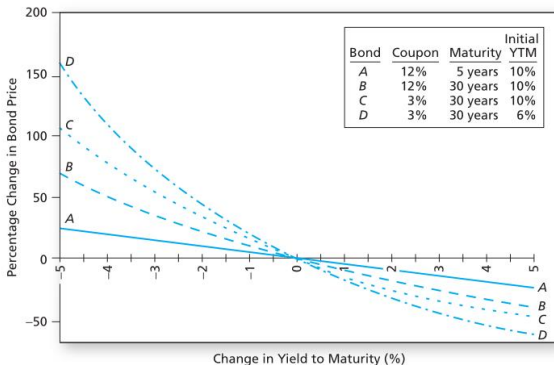


Figure 1: 到期收益率与到期时间对价格的影响



债券价格的敏感度分析

Yield to Maturity (APR)	$T = 1 \text{ Year}$	$T = 10 \text{ Years}$	$T = 20 \text{ Years}$
8%	1,000.00	1,000.00	1,000.00
9%	<u>990.64</u>	<u>934.96</u>	<u>907.99</u>
Fall in price (%)*	0.94%	6.50%	9.20%

Figure 2: 票面率为 8% 的价格敏感度

Yield to Maturity (APR)	$T = 1 \text{ Year}$	$T = 10 \text{ Years}$	$T = 20 \text{ Years}$
8%	924.56	456.39	208.29
9%	<u>915.73</u>	<u>414.64</u>	<u>171.93</u>
Fall in price (%)*	0.96%	9.15%	17.46%

Figure 3: 零息债券的价格敏感度



债券价格的敏感度分析

- ▶ 观察上面表格：两只债券的期限并不能准确度量“价格的敏感度”（都是 30 年，但是零息债券更敏感）；
- ▶ 息票率 8% 的债券 20 年时间里多次付息；每次付息看做是一个单独的到期日；看做多个零息债券的组合；
- ▶ 付息债券的“有效期限”，可以看做是不同息票支付时间的加权平均；
- ▶ 是否有个综合指标可以度量债券价格对利率的敏感度？



Outline

利率风险

久期

债券组合的久期

免疫 (Immunization)

凸度



一般现金流的久期

- ▶ 在其他条件相同的情况下，长期债券的价格-收益率曲线更“陡峭”；
- ▶ 长期债券比短期债券的价格对利率波动更“敏感”；
- ▶ 需要一个度量不同时间长度价格与收益率敏感度的方式；
- ▶ **久期**：固定收益产品的久期是对所有现金流的时间的加权平均；
每期的权重是当期现金流现值在总现金流中的比例；



久期定义

- ▶ **久期的数学定义**: 假设在未来 t_i 时刻的现金流是 c_i , $i = 1, \dots, n$, 那么久期 D 定义为

$$D = \sum_{i=1}^n \frac{PV_i}{PV} t_i$$

- ▶ 其中, PV_i 表示现在 t_i 时刻的现金流 c_i 的现值;
- ▶ $PV = \sum_{i=1}^n PV_i$ 表示现值的总和;
- ▶ 久期 D 的单位是时间;



久期定义

- ▶ **结论 1:** 如果未来的现金流只有一个在时间 t_i 发生, 那么久期为 $D = t_i$;
- ▶ **结论 2:** 如果所有的现金流 $c_i, i = 1, \dots, n$ 都是非负的, 那么 $t_0 \leq D \leq t_n$;
 - ▶ **问题:** 结论 2 为什么是对的?
- ▶ **结论 3:** 对于零息债券而言, 久期 D 等于到期时间;



麦考雷久期 (Macaulay Duration)

- ▶ 麦考雷久期 (Macaulay Duration): 在债券久期计算中使用到期收益率作为利率因子折现;
- ▶ 假设每年有 m 次支付, 在第 k 次支付的现金流为 c_k ; 用 P 表示债券的价值, 还剩 n 期到期; 麦考雷久期定义为

$$D = \frac{1}{P} \sum_{k=1}^n \frac{\left(\frac{k}{m}\right) c_k}{\left(1 + (\lambda/m)\right)^k}$$

其中, λ 表示到期收益率;

- ▶ 其中 P 表示为:

$$P = \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{\left(1 + \left(\frac{\lambda}{m}\right)\right)^k}$$



麦考雷久期 (Macaulay Duration)

- 分解形式：用 PV_k 表示第 k 次支付的现金流的现值：

$$PV_k = \frac{c_k}{(1 + (\lambda/m))^k}$$

- 债券的价值：

$$P = \sum_{k=1}^n PV_k = \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{(1 + (\lambda/m))^k}$$

- 债券的久期：

$$D = \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{m} \right) \frac{PV_k}{P}$$

- 注意 $\frac{k}{m}$ 的单位是年；($\frac{k}{m} = t_k$)



例子：久期

- ▶ 假设现在是 2007 年 11 月，目前市场上美国政府债券的预期收益率是 8%。美国政府于 96 年 11 月发行了一种面值为 1000 美元，年利率 (票息率) 为 12% 的 15 年的国债。该债券每年付息两次，每隔半年支付一次，分别在 5 月和 11 月支付。计算该债券的久期；



久期的解析表达式

- ▶ 息票率为 c ，收益率为 λ ，每年 m 次付息，还有 n 期到期的债券的久期为：

$$D = \frac{m + \lambda}{m \times \lambda} - \frac{m + \lambda + n \times (c - \lambda)}{m \times c((1 + \lambda/m)^n - 1) + m \times \lambda}$$

- ▶ 算例：一张息票率为 10%，每年付息 2 次，30 年的债券。假设收益率也为 10%，计算久期：



久期的数量特征

Years to Maturity	Coupon Rate			
	1%	2%	5%	10%
1	0.997	0.995	0.988	0.977
2	1.984	1.969	1.928	1.868
5	4.875	4.763	4.485	4.156
10	9.416	8.950	7.989	7.107
25	20.164	17.715	14.536	12.754
50	26.666	22.284	18.765	17.384
100	22.572	21.200	20.353	20.067
1000	20.500	20.500	20.500	20.500

Figure 4: 久期的数量特征

- ▶ 久期通常可以非常短;
- ▶ 随着到期时间增长久期增大, 不会趋于无穷, 而是有上限 (极限);
- ▶ 久期对息票率并不敏感;



久期与价格敏感度

- ▶ 久期与价格敏感度的关系:

$$\frac{dP}{d\lambda} = \frac{-D}{1 + (\lambda/m)} \times P = -D_M \times P$$

- ▶ 上面的表达式中 D_M 被称作是修正久期

$$D_M = \frac{D}{1 + (\lambda/m)}$$

- ▶ D_M 度量了价格的相对变化率;

$$\frac{1}{P} \frac{dP}{d\lambda} = -D_M$$



久期与价格敏感度: 推导



久期与价格敏感度

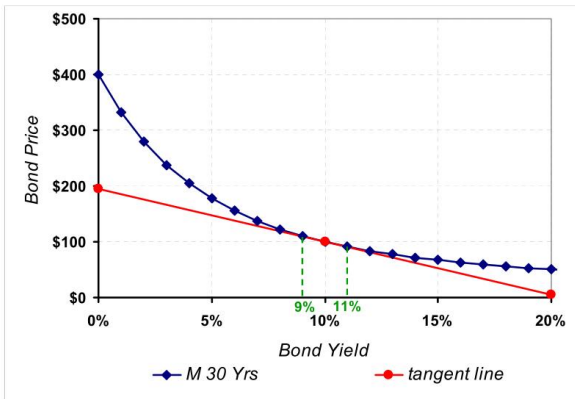


Figure 5: 久期与价格敏感度



久期与价格敏感度

- ▶ 用 $P(\lambda)$ 表示价格是收益率的函数；价格-收益率函数的一阶逼近：

$$P(\lambda + \Delta\lambda) \approx P(\lambda) + \frac{dP(\lambda)}{d\lambda} \Delta\lambda$$

- ▶ 根据修正久期的定义，上式可以表示为 (价格敏感度公式)：

$$\Delta P \approx -D_M P \Delta\lambda$$

- ▶ 其中 $\Delta P = P(\lambda + \Delta\lambda) - P(\lambda)$ 表示价格的微小变动；
- ▶ $\Delta\lambda$ 表示收益率的微小变动；
- ▶ 在任何 $\lambda = \lambda_0$ 的位置的切线可以表示为：

$$\hat{P}(\lambda) = -D_M P(\lambda_0) \times (\lambda - \lambda_0) + P(\lambda_0)$$

其中， $\hat{P}(\lambda)$ 表示切线上的价格；



例子久期与价格敏感度

- ▶ 例子：一张息票率为 10%，30 年的平价债券 (收益率也为 10%)，每年支付两次，当前价格是 100 元。当收益率增加 1% 时，用价格敏感性公式估计债券的价格变化 ($D = 9.94$)；
- ▶ 如果息票率改为 0，当收益率增加 1% 时，用价格敏感性公式估计债券的价格变化；



例子: 久期与价格敏感度

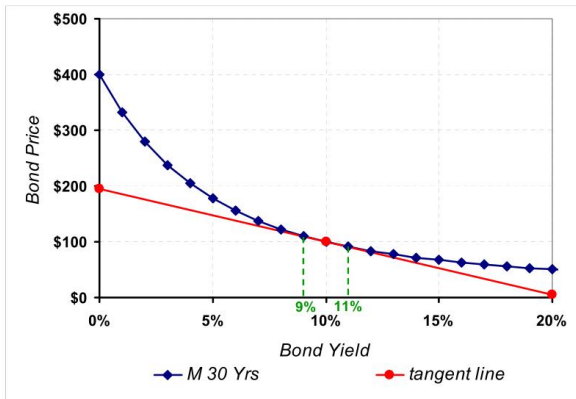


Figure 6: 久期与价格敏感度



久期法则

- (1) 零息债券的久期等于到期时间;
- (2) 到期时间不变, 票息率较高时, 债券久期较短; (why?)
- (3) 票面利率不变, 债以面值或高于面值销售时, 久期随着期限增加而增加;
 - ▶ 到期收益率很高, 息票率很低的债券, 有可能随着期限增长久期下降! (图 7)
- (4) 其他因素保持不变; 债券收益率较低时, 息票债券的久期会比较长; (why)
- (5) 无限期年金 (永久债券) 的久期是 (λ 表示到期收益率, m 表示每年支付次数)

$$D = \frac{1 + \lambda}{m \times \lambda}$$



久期法则

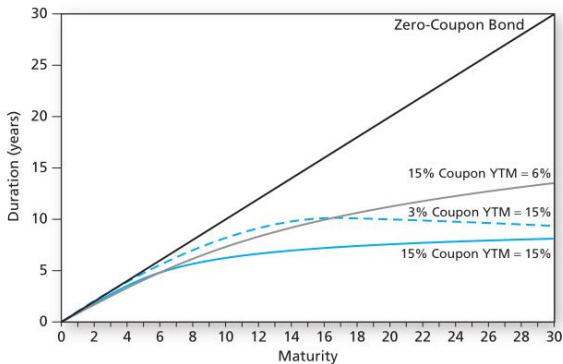


Figure 7: 久期随到期时间的变化

Outline

利率风险

久期

债券组合的久期

免疫 (Immunization)

凸度



两只债券组合

- ▶ 债券组合：考虑持有多个债券形成的投资组合；
- ▶ 考虑持有两个债券 A 和 B，它们的价格可以表示为 $P = P_A + P_B$ ；
- ▶ 两个债券的久期分别为：

$$D^A = \sum_{k=0}^n \frac{PV_k^A}{P^A} t_k, \quad D^B = \sum_{k=0}^n \frac{PV_k^B}{P^B} t_k,$$

- ▶ 两个债券组合的久期可以表示为：

$$D = \frac{P^A}{P^A + P^B} D^A + \frac{P^B}{P^A + P^B} D^B$$

- ▶ 证明：上述表达式的正确性；
- ▶ 证明：上述表达式中当 A 和 B 的到期时间长度不同时，也成立；



两只债券组合



多只债券组成的组合

- ▶ **多只债券组合的久期:** 考虑由 m 个债券组成的债券组合, 每只债券的价格为 P_i 对应的久期为 $D_i, i = 1, \dots, m$ 。组合的价格与久期表示为:

$$P = P_1 + P_2 \cdots + P_m$$

$$D = w_1 D_1 + w_2 D_2 \cdots + w_m D_m$$

其中, $w_i = P_i/P$ 。



Outline

利率风险

久期

债券组合的久期

免疫 (Immunization)

凸度



债券组合免疫

- ▶ **免疫**：使用债券组合来履行未来的金融债务，尽力保证债务的现值与债券组合的现值相匹配；
- ▶ 债务和债券的价值同时随着利率的波动而波动；
- ▶ 在现实中做到完全匹配非常困难；
- ▶ **主要思想**：采用近似的方法考虑现值的匹配和久期的匹配；



例子: Kenneth 的选择问题

K 先生答应在一年后买一辆车作为礼物给他的孩子；这辆车价值 200,000 元；现在 K 先生准备做一些投资来支付这笔支出；他可以选择银行存款，但是利息太低；于是他准备从债券市场购买一些债券作为投资对象；他找到两个债券，到期收益率均为 6%；

	time to maturity	coupon rate
Bond A	2 years	7%
Bond B	0.5 year	5%

- ▶ K 先生应该如何购买这两种债券使得他一年后的价值与购买车辆的支出匹配；
- ▶ 由于利率会发生变化，尽量债券组合对利率变化的敏感度；



例子：Kenneth 的选择问题

答案：

- ▶ 用 V_1 和 V_2 表示投资在债券 A 和 B 上的资金；用 PV 表示购买车辆资金的现值；
- ▶ 现值的匹配需求：

$$V_1 + V_2 = PV$$

- ▶ 降低敏感度等价于债券的久期与债务的久期匹配

$$D_1 \frac{V_1}{V_1 + V_2} + D_2 \frac{V_2}{V_1 + V_2} = D$$

其中，D 表示债务的久期；



- ▶ 得到两个方程:

$$\begin{cases} V_1 + V_2 = PV \\ D_1 V_1 + D_2 V_2 = D \times PV \end{cases}$$

- ▶ 带入数据 $D_1 = 1.90$, $D_2 = 0.5$, $D = 1$,
 $PV = 200000/(1.03)^2 = 188520$.
- ▶ 求解方程可以得到: $V_1 = 67329$ and $V_2 = 121191$.



例子：债务匹配

公司面临 6 年后一笔 1,000,000 元的债务；考虑如下两个债券组成的组合：

- ▶ 债券 1: 5 年期限，息票率 8%，收益率 7%，面值 100 元；
- ▶ 债券 2: 10 年期限，息票率 5%，收益率 7%，面值 100 元；

两种债券各自购买多少可以较好抵御利率变动风险；



例子：免疫的效果

- ▶ 考虑一笔 10 年后的债务一共 1,000,000 元；
- ▶ 三个备选债券可以用来组成债券组合：

	息票率	期限	价格	收益率	久期
债券1	0.06	30.00	69.40	0.09	11.44
债券2	0.11	10.00	113.00	0.09	6.54
债券3	0.09	20.00	100.00	0.09	9.61

- ▶ 可以选择那几个债券做组合？
- ▶ 选择债券 2 和 3 的组合不合理；久期都比债务短；可以选择 1 和 2 或者 1 和 3；
- ▶ 考虑选择 1 和 2 的情况；



使用免疫需要注意问题

- ▶ 现实：外部利率都是动态变化的；债券的价格也是随机变化的；
- ▶ 因此假定每个周期的收益率是定值不是很合理；
- ▶ 免疫计算应该是一个动态过程，当收益率和利率变动较大时，应该重新计算和分配投资组合；



Outline

利率风险

久期

债券组合的久期

免疫 (Immunization)

凸度



凸度

- ▶ 修正久期度量了价格-收益曲线的斜率；
- ▶ 用 $P(\lambda)$ 表示债券价格函数，其中 λ 的收益率；
- ▶ 考虑价格函数的二阶近似：

$$\Delta P = P(\lambda + \Delta\lambda) - P(\lambda) \approx \frac{dP}{d\lambda} \Delta\lambda + \frac{1}{2} \frac{d^2P}{d\lambda^2} (\Delta\lambda)^2$$

- ▶ 加入二阶导数后可以更好的逼近价格-收益曲线；提高免疫的精度；
- ▶ 凸度 C 定义为：

$$C = \frac{1}{P} \frac{d^2P}{d\lambda^2} = \frac{1}{P} \sum_{k=1}^n \frac{d^2PV_k}{d\lambda^2}$$



凸度

- ▶ 每年付息 m 次的债券的凸度表达式:

$$C = \frac{1}{P(1 + (\lambda/m))^2} \sum_{k=1}^n \frac{k(k+1)}{m^2} \frac{c_k}{(1 + (\lambda/m))^k}$$

- ▶ 考虑凸度情况下的价格-收益逼近:

$$\Delta P \approx -D_M P \Delta \lambda + \frac{1}{2} PC (\Delta \lambda)^2$$

- ▶ 可以在免疫匹配方程中加入凸度匹配的方程: (一般需要三个债券, why?)
- ▶ 凸度的单位是时间的平方;
- ▶ 凸度可以理解为时间 $t_k t_{k+1}$ 的加权平均;



例子：利用凸度近似

- ▶ 30 年到期的债券，票面利率为 8%，购买债券时的收益率为 8%。
债券以面值 1000 元出售；
- ▶ 可以计算债券的修正久期为 $D = 11.26$ ；
- ▶ 可以计算出债券的凸度为 212.4
- ▶ 考虑收益率上升到 10% 的时候；债券价格下降到 811.46 元；下降 18.85%；
- ▶ 只用久期做一阶逼近：

$$\frac{\Delta P}{P} = -D_M \Delta \lambda = -11.26 \times 0.02 = -22.52\% > 18.85\%$$



例子：利用凸度近似

- ▶ 考虑加入凸度，使用二阶逼近：

$$\begin{aligned}\frac{\Delta P}{P} &\approx -D_M \Delta \lambda + \frac{1}{2} C (\Delta \lambda)^2 \\ &= -11.26 \times 0.02 + 0.5 \times 212.4 \times (0.02)^2 \\ &= -18.27\%\end{aligned}$$

- ▶ 加入凸度后，更好的逼近了价格-收益变化的真实值；
- ▶ 当 $\Delta \lambda$ 较小时 ($< 0.1\%$)，只考虑久期已经足够精确；



可赎回债券的凸度

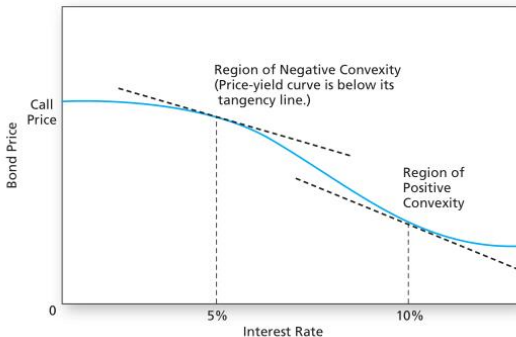


Figure 9: 可赎回债券的价值-收益图

- ▶ 在收益率 (利率) 较小的部分, 可赎回债券凸度可能是负的 (非凸部分)



小节

- ▶ 利率风险
- ▶ 久期的定义
- ▶ 久期计算
- ▶ 久期的意义
- ▶ 债券组合的久期
- ▶ 免疫
- ▶ 免疫计算
- ▶ 凸度

